

SOAL TAKE-HOME TASK MODUL 7

1. Buat Superclass LayananEkspedisi

- Atribut (gunakan *access modifier* yang tepat agar bisa diturunkan): String nomorResi, double beratAktualKg, double panjang, double lebar, double tinggi.
- Buat konstruktor untuk menginisialisasi semua atribut di atas.
- Buat metode double hitungBeratEfektif() yang mengembalikan nilai tertinggi antara berat aktual dan berat volumetrik. (Rumus volumetrik = $(P \times L \times T) / 6000$).
- Buat metode void cetakResi() yang mencetak nomor resi dan Berat Efektif yang digunakan.
- Buat metode *polymorphic* double hitungOngkir() yang mengembalikan 0.0.

2. Buat Subclass LayananReguler

- Mewarisi LayananEkspedisi.
- **Overriding:** *Override* hitungOngkir(). Tarif dasar adalah Rp 15.000 per Kg (dihitung dari Berat Efektif).
- **Overloading:** Buat metode double hitungOngkir(boolean isMember, int jarakKm). Aturan:
 - Ambil tarif dasar (panggil metode *override* di atas).
 - Jika isMember bernilai true, berikan diskon 10% dari tarif dasar.
 - Setelah dipotong diskon (jika ada), tambahkan *surcharge* jarak jauh sebesar Rp 500 per jarakKm.

3. Buat Subclass LayananExpress

- Mewarisi LayananEkspedisi.
- **Overriding:** *Override* hitungOngkir(). Tarif dasar adalah Rp 30.000 per Kg (dihitung dari Berat Efektif).
- **Metode Spesifik:** Buat void klaimAsuransi(double nilaiBarang). Jika nilai barang > Rp 1.000.000, cetak: "Klaim Asuransi VIP Rp[nilai] untuk resi [nomorResi] sedang diproses prioritas.". Jika tidak, cetak: "Klaim Asuransi Standar diproses dalam 7 hari kerja."

4. Buat Subclass LayananInternasional

- Mewarisi LayananEkspedisi.
- Atribut tambahan: String negaraTujuan dan double nilaiBarangUSD.
- **Overriding:** *Override* hitungOngkir(). Aturan:
 - Tarif ongkir dasar = Rp 200.000 per Kg (dari Berat Efektif).
 - **Pajak Bea Cukai:** Jika nilaiBarangUSD lebih dari 50 USD, maka dikenakan pajak sebesar 20% dari nilai ongkir dasar tersebut.
 - Nilai kembalian adalah total dari ongkir dasar + pajak (jika ada).
- **Metode Spesifik:** Buat void cetakManifest(). Cetak: "Manifest Internasional ke [negaraTujuan] - Deklarasi Nilai: \$[nilaiBarangUSD]"

5. Buat Kelas Utama (Main)

- Buat ArrayList<LayananEkspedisi> (**Upcasting**).
- Tambahkan data berikut:
 - Reguler: Resi "REG-11", Berat 2kg, Dimensi 50x50x50 cm. (*Hint: Volumetriknya akan mengalahkan berat aktual*)
 - Express: Resi "EXP-22", Berat 5kg, Dimensi 10x10x10 cm.

- Internasional: Resi "INT-33", Berat 3kg, Dimensi 20x20x20 cm, Tujuan "Korea", Nilai USD 100.
- Buat variabel `totalPendapatanPerusahaan = 0.0`.
- Gunakan perulangan untuk menelusuri isi koleksi:
 - Panggil `cetakResi()`.
 - Tambahkan hasil `hitungOngkir()` tanpa parameter ke variabel `totalPendapatanPerusahaan`.
 - Gunakan **instanceof** dan **Downcasting**:
 - Jika Reguler: panggil `hitungOngkir(true, 25)` dan tampilkan harganya.
 - Jika Express: panggil `klaimAsuransi(1500000)`.
 - Jika Internasional: panggil `cetakManifest()`.
- Di akhir program, cetak total pendapatan keseluruhan perusahaan dari ongkir dasar (sebelum promo member/jarak).